

Institut Universitaire des sciences

- Faculté : Faculté des sciences et de technologie

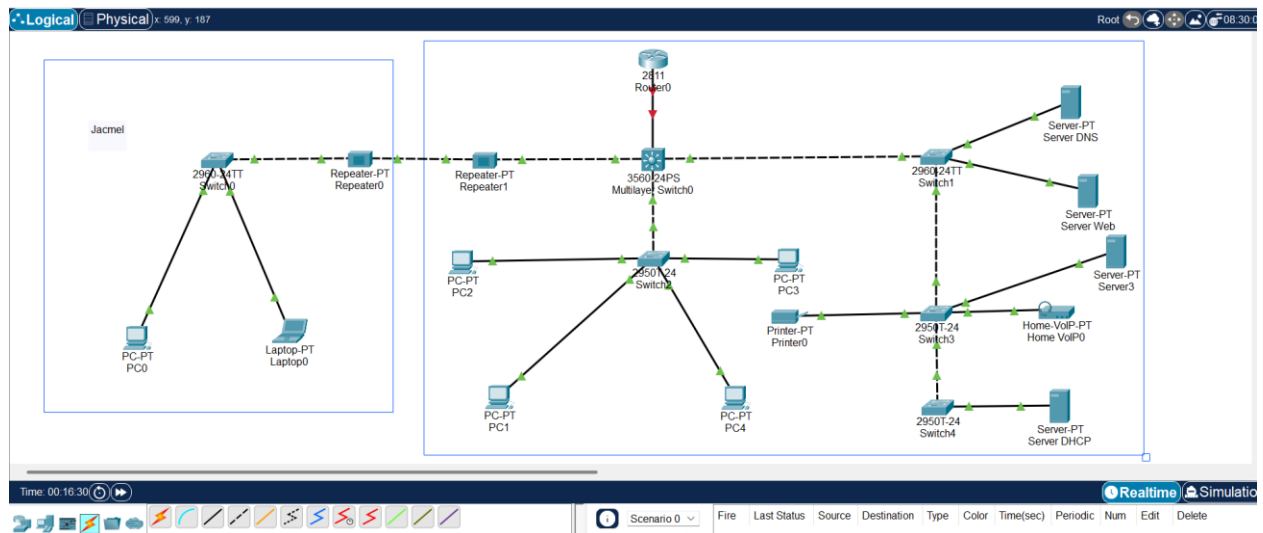
✓ TD N°8 –Réseau I

Nom & Prénom : COFFY Cliford

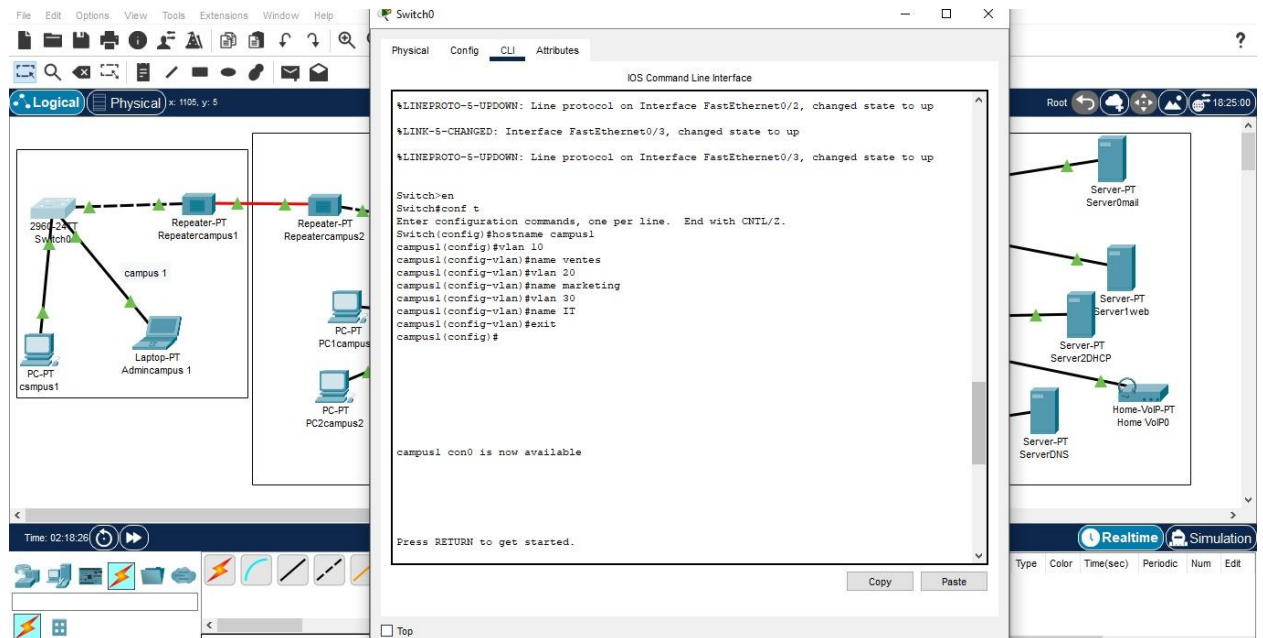
Niveau : L3

Date : 02/01/2026

Ici je reproduit la Topologie .



Configuration du Switch



Configuration Du VLAN sur les Trois Switchs

Switch0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
campus1>en
campus1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
campus1(config)#int f0/3
campus1(config-if)#switchport mode trunk

campus1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

campus1(config-if)#exit
campus1(config)#int range f0/4-9
campus1(config-if-range)#switchport mode access
campus1(config-if-range)#switchport access vlan 10
campus1(config-if-range)#exit
campus1(config)#int range f0/10-17
campus1(config-if-range)#switchport mode access
campus1(config-if-range)#switchport access vlan 20
campus1(config-if-range)#exit
campus1(config)#int range f0/18-24
campus1(config-if-range)#switchport mode access
campus1(config-if-range)#switchport access vlan 30
campus1(config-if-range)#exit
campus1(config)#
```

Switch2

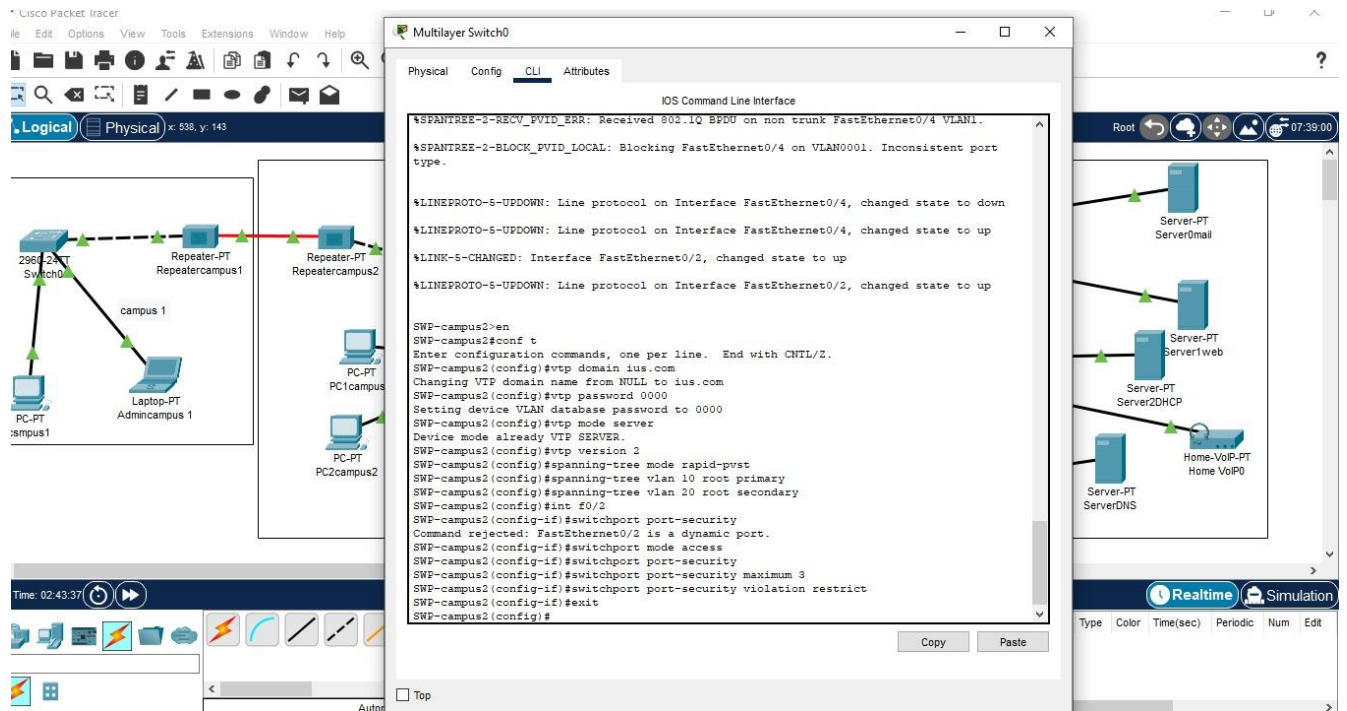
Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

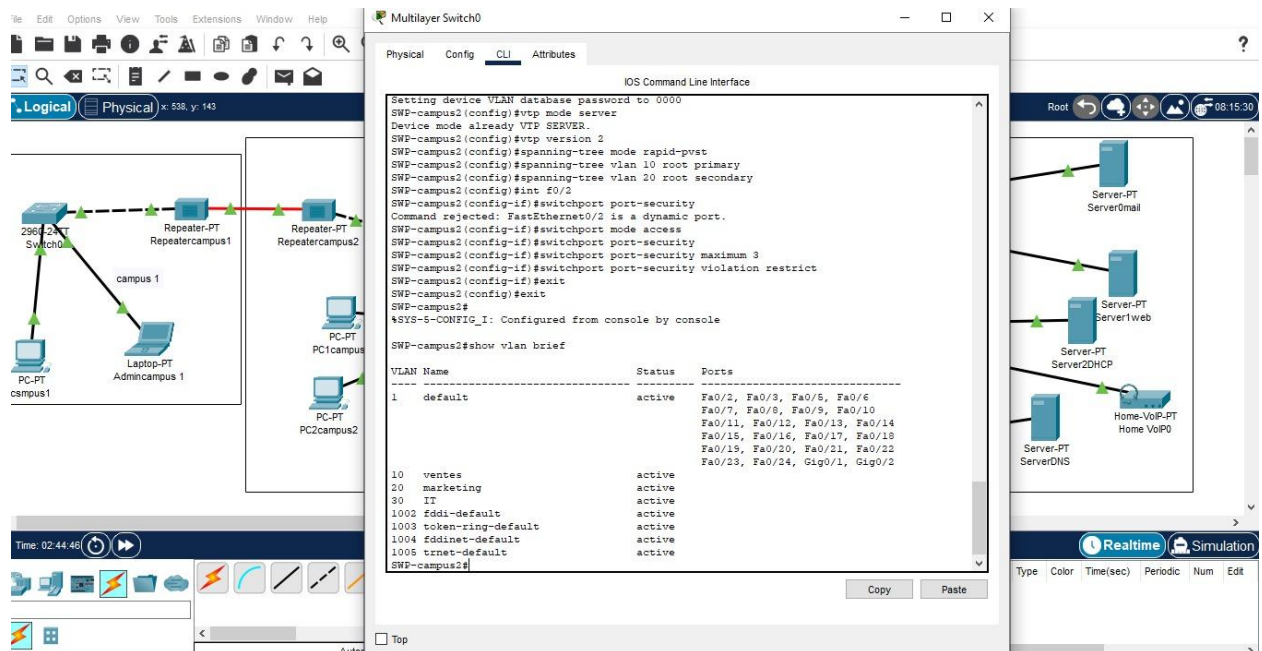
```
SW-campus2>en
SW-campus2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-campus2(config)#int f0/1
SW-campus2(config-if)#switchport mode trunk

SW-campus2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

SW-campus2(config-if)#exit
SW-campus2(config)#int range f0/4-9
SW-campus2(config-if-range)#switchport mode access
SW-campus2(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW-campus2(config-if-range)#exit
SW-campus2(config)#int range f0/10-17
SW-campus2(config-if-range)#switchport mode access
SW-campus2(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW-campus2(config-if-range)#exit
SW-campus2(config)#int range f0/18-24
SW-campus2(config-if-range)#switchport mode access
SW-campus2(config-if-range)#switchport access vlan 30
SW-campus2(config-if-range)#exit
SW-campus2(config)#
```



Ici je Fais la vérification des VLANS sur le switch principal



File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 538, y: 143

Time: 02:46:43

Multilayer Switch0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```

Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2

10 ventes active
20 marketing active
30 IT active
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active

VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
1 enet 100001 1500 - - - - 0 0
10 enet 100010 1500 - - - - 0 0
20 enet 100020 1500 - - - - 0 0

SWP-campus2#show interface trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Fa0/1 auto n-802.1q trunking 1
Fa0/4 auto n-802.1q trunking 1

Port Vlans allowed on trunk
Fa0/1 1-1005
Fa0/4 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1 1,10,20,30
Fa0/4 1,10,20,30

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1 1,10,20,30
Fa0/4 1,10,20,30

SWP-campus2#

```

Copy Paste

Type Color Time(sec) Periodic Num Edit

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 538, y: 143

Time: 02:47:21

Multilayer Switch0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```

SWP-campus2#show interface trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Fa0/1 auto n-802.1q trunking 1
Fa0/4 auto n-802.1q trunking 1

Port Vlans allowed on trunk
Fa0/1 1-1005
Fa0/4 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1 1,10,20,30
Fa0/4 1,10,20,30

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1 1,10,20,30
Fa0/4 1,10,20,30

SWP-campus2#show vtp status
VTP Version capable : 1 to 2
VTP version running : 1
VTP Domain Name : ius.com
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : 000D.BE00.3200
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 02:27:45
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode : Server
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 8
Configuration Revision : 7
MDS digest : 0x68 0x0A 0xA6 0x01 0xEE 0x26 0x16 0x9D
              0x14 0x33 0xD1 0xDC 0x5C 0x6C 0xB0 0x7E

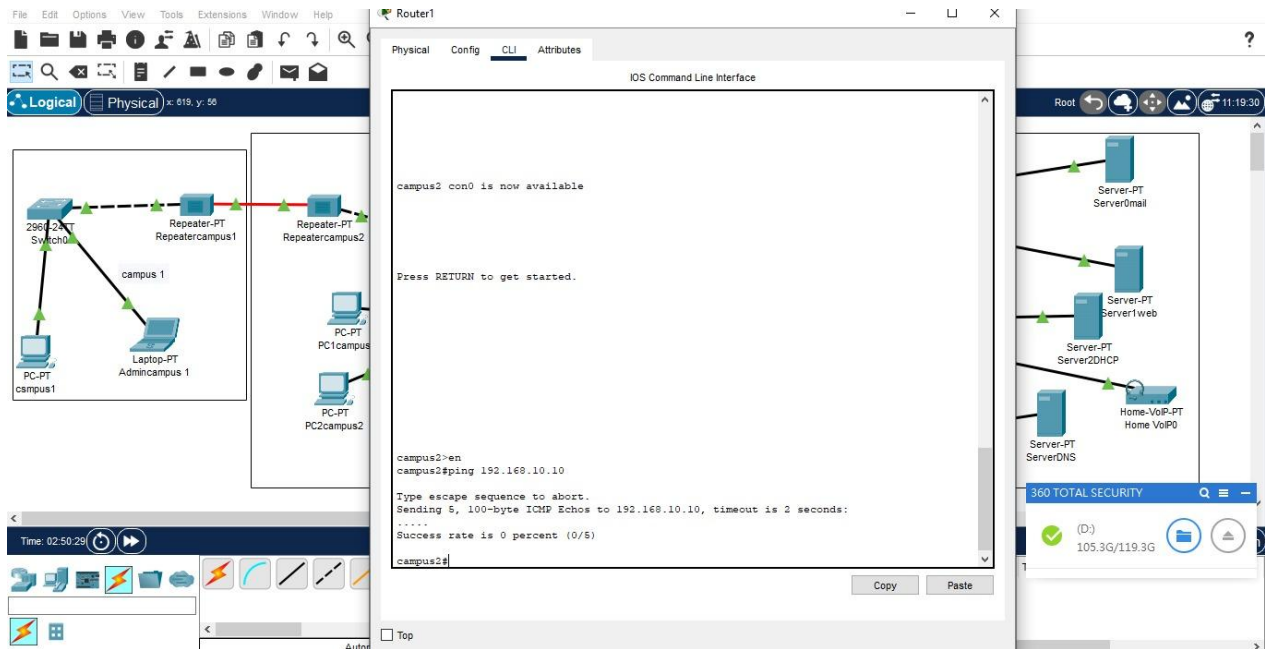
SWP-campus2#

```

Copy Paste

Type Color Time(sec) Periodic Num Edit

Ici je fais la vérification sur le routeur



Objectifs TD – VLANS et interconnexion

1. **Créer et gérer des VLAN sur des switches Cisco ou équivalents**, en comprenant les commandes nécessaires pour leur configuration, leur suppression et leur vérification via l'interface CLI.
2. **Comprendre le rôle fondamental des VLAN dans la segmentation logique d'un réseau**, permettant d'isoler les domaines de diffusion, de renforcer la sécurité et d'optimiser la gestion du trafic réseau.
3. **Apprendre à créer plusieurs VLANs et à affecter précisément des ports physiques aux VLANs correspondants**, selon les besoins fonctionnels (ex. : VLAN administratif, VLAN technique, VLAN invité).
4. **Configurer le routage inter-VLAN sur un routeur via la méthode "Router-on-a-Stick"**, en créant des sous-interfaces sur une seule interface physique et en appliquant l'encapsulation 802.1Q pour permettre la communication entre VLANs.

5. • **Comprendre comment un routeur peut permettre aux VLANs de communiquer entre eux**, en assurant le routage entre les sous-réseaux associés à chaque VLAN, tout en maintenant leur isolation logique.
6. • **Configurer des sous-interfaces avec encapsulation 802.1Q**, en attribuant des adresses IP spécifiques à chaque VLAN et en vérifiant la connectivité entre les hôtes de différents VLANs.
7. • **Configurer des trunks entre switches et vers le routeur**, afin de permettre le transport simultané de plusieurs VLANs sur une seule liaison physique, en utilisant les bons modes de port (trunk/access) et les bons paramètres.
8. • **Apprendre à utiliser les trunks pour transporter plusieurs VLANs sur une seule liaison physique**, en comprenant le rôle des balises VLAN dans les trames Ethernet et les mécanismes d'encapsulation.
9. • **Comprendre le concept de VLAN natif et de VLANs autorisés sur les trunks**, en identifiant les risques liés aux VLAN natifs mal configurés et en maîtrisant les listes de VLANs autorisés pour sécuriser les liaisons.
10. • **Attribuer des adresses IP et des passerelles par défaut aux hôtes dans chaque VLAN**, en respectant les plans d'adressage et en assurant une configuration cohérente pour permettre la communication réseau.
11. • **Configurer les PC dans différents VLAN avec des adresses IP correctes**, en vérifiant leur appartenance au bon VLAN, leur connectivité locale et leur capacité à communiquer avec le routeur.
12. **Vérifier la communication intra-VLAN (entre hôtes du même VLAN) et inter-VLAN (entre hôtes de VLANs différents)**, en utilisant des commandes de test comme `ping`, `tracert` et en analysant les résultats pour diagnostiquer d'éventuels problèmes.